AI 時代のサイバー判断力：人間中心セキュリティ教育フレームワークの提案と初期評価

蓮見 祥子[1]

概要：生成 AI の普及により，ソーシャルエンジニアリング攻撃はより自然で説得的になり，セキュリティ上の失敗は知識不足だけでは説明しにくくなっている．人は急ぎ，疲労，不安，権威圧力，孤立などの条件下で，即時反応に引き込まれやすい．本研究は，この問題を「正解を見抜く能力」ではなく，「安全な判断過程へ戻る能力」の問題として捉える．サイバー判断力を，不確実性と圧力の下で反応を中断し，状況を再評価し，保留・確認・相談・報告などの防御的行動を選択する能力と定義する．さらに，その設計枠組みとして，型 × 状態 × 順番から成るフレームワークを提案する．型は，感じる・止まる・間をとる・疑う・確認する・行動するという六動，状態は注意力，時間，心理的余力，自信，権限，社会的支援などの人間的資源，順番は確認前に行動しないための判断過程の保持を指す．この枠組みに基づきデジタル避難訓練を設計し，2 回のワークショップ，計 35 名を対象として，訓練の理解可能性，受容性および実施上の課題を初期的に評価した．参加者は，止まること，間をつくること，すぐに反応せず確認すること，および一人で決めず相談することの重要性を肯定的に評価し，自由記述には具体的な安全行動の言語化が見られた．ただし，本評価は研修直後の自己報告を中心とするものであり，判断能力または実際の行動変容への効果を実証するものではない．本研究は，AI 時代のセキュリティ教育を，知識伝達中心から判断行動のリハーサルを含む形へ拡張するための概念的・実践的基盤を提示する．

キーワード：サイバー判断力，セキュリティ教育，ソーシャルエンジニアリング，生成 AI，フィッシング

Cyber Judgment in the Age of AI: A Human-Centered Security Education Framework and Its Preliminary Evaluation

Sachiko Hasumi

Abstract: Generative AI has made social engineering attacks increasingly natural and persuasive, making security failures difficult to explain solely in terms of insufficient knowledge. Under conditions such as urgency, fatigue, anxiety, authority pressure, and isolation, individuals are more likely to react immediately. This study reframes the problem not as the ability to identify the correct answer, but as the ability to return to a safe decision-making process. Cyber judgment is defined as the ability to interrupt an immediate response under uncertainty and pressure, reassess the situation, and choose protective actions such as delaying, verifying, consulting, or reporting. We propose a design framework comprising three elements: Pattern × State × Sequence. Pattern consists of six actions: sense, stop, create “ma”—a deliberate pause—question, verify, and act. State refers to the human resources available for decision-making, including attention, time, psychological capacity, confidence, authority, and social support. Sequence preserves the order of the decision-making process so that action does not precede verification. Based on this framework, we designed Digital Evacuation Drills and conducted a preliminary evaluation through two workshops involving 35 participants. The evaluation examined the training’s comprehensibility, acceptability, and implementation challenges. Participants positively evaluated the importance of stopping, creating a pause, verifying before reacting, and consulting others rather than deciding alone. Their open-ended responses also articulated specific protective actions. However, the evaluation relied primarily on self-reports collected immediately after the training and therefore does not demonstrate improvements in decision-making ability or actual behavioral change. This study provides a conceptual and practical foundation for expanding cybersecurity education in the AI era from knowledge-centered instruction to an approach that also rehearses judgment and protective action.

Keywords: Cyber Judgment, Human-Centered Security, Security Education, Social Engineering, Generative AI

1. はじめに

近年のサイバー攻撃は，技術的脆弱性だけでなく，人がどのような条件の下で判断するかを積極的に突くようになっている．フィッシング，ビジネスメール詐欺，認証承認要求，送金先変更依頼，なりすましといった攻撃は，受信者が基本的なセキュリティ知識を有していても成功しうる．とりわけ生成 AI は，自然な文面，実在する業務文脈に沿った依頼，音声・映像を用いたなりすましを低コストで可能にし，ソーシャルエンジニアリングの説得力と拡張性を高めている[1].

このような環境では，表面的特徴から攻撃を完全に見抜くこと自体が難しくなる．AI による検知や助言も判断資源の一つとなりつつあるが，その出力も常に正確とは限らず，過信の問題も残る．したがって必要なのは，「AI よりも正確に見抜く人間」を育てることではない．見抜けない場合や確信が持てない場合にも，止まり，確認し，相談し，安全側へ戻る判断過程を保持する能力を育成することである．

1 独立研究者　hasumi@hotmail.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

先行研究は，リスク場面に近い文脈で提供されるフィッシング訓練や体験的教育の有用性を示してきた[2]．しかし実際の現場では，違和感に気づいても安全な行動へ移れないことがある．その理由は，単なる知識不足ではない．急ぎ，疲労，不安，権威圧力，孤立，責任感などの条件下では，確認や相談に必要な時間，注意力，心理的余力が弱まりうる．

さらに，サイバー判断の評価を結果だけに依存すると問題が生じる．危険な対応が偶然無害で済むこともあれば，慎重な確認を経ても巧妙な攻撃を完全には防げないこともある．結果バイアス研究が示すように，人は結果が良ければ判断そのものも良かったと見なしがちである[3]．しかしサイバー場面では，良い結果が良い判断を保証するわけではなく，悪い結果が悪い判断を意味するわけでもない．したがって，評価対象は被害の有無だけでなく，どのような判断過程を踏んだかでなければならない．

本研究の目的は，生成 AI 等の利用により攻撃の真偽判別が一層困難となるサイバー環境において，人が不確実性と圧力の下でも安全な判断過程へ戻るための能力を，サイバー判断力として定義することである．さらに，その能力を育成する人間中心セキュリティ教育の設計枠組みとして，型 × 状態 × 順番から成るフレームワークを提案し，デジタル避難訓練として実装した上で，その理解可能性，受容性および実施上の課題を初期的に評価する．

本研究の貢献は次の 3 点である．

第 1 に，結果ではなく判断過程を重視するサイバー判断力の概念を提示する．

第 2 に，型 × 状態 × 順番による設計枠組みを提案する．

第 3 に，この枠組みに基づくデジタル避難訓練を設計し，2 回のワークショップを通じて初期評価と改善点を示す．

2. 背景と設計要件

2.1 不確実性下における判断の質

サイバーセキュリティにおける意思決定は，多くの場合，不完全情報の下で行われる．受信した依頼が悪意あるものか，正当な業務依頼かをその場で完全に判別できるとは限らない．このため，判断の質を結果だけで評価することは不十分である．危険な行動が偶然被害につながらない場合もあれば，慎重な確認を行っても望ましくない結果に至る場合もある．

この点は，結果バイアスの知見と整合的である[3]．また，状況認識は，関連する手がかりを知覚し，意味を理解し，将来の状態を予測する過程として説明される[4]．本研究が対象とするのは，不確実性の中で防御的判断過程をいかに維持するかという問題である．したがって，注目すべきは，違和感や圧力に気づけたか，即時反応を止められたか，疑いを持てたか，独立経路で確認できたか，安全側の行動を選べたかである．

表 1　結果と判断過程の違い

判断過程	結果―被害なし	結果―被害あり
適切（順番通り）	適切な判断過程により被害を回避	適切な判断過程でも被害が発生.後で判断プロセスを見直して改善することができる.
不適切（順番が乱れている）	**危険な判断過程だが，偶然被害なし**	危険な判断過程の結果として被害が発生 プロセスをちゃんと踏んでいないので，見直して改善することが難しい.

被害の有無だけでは，判断過程の質を十分に評価できない．表 1 に示すように，被害が発生しなかった場合であっても，確認を省略した危険な判断過程が偶然無害に終わった可能性がある．逆に，適切な確認や相談を行っても，巧妙な攻撃や不完全情報により被害を完全には回避できない場合がある．したがって，本研究では，被害の有無だけでなく，判断過程の質を評価する．なお，本評価の目的は，サイバー判断力または訓練効果を実証することではなく，提案枠組みの訓練としての理解可能性と受容性を確認し，次段階の比較評価に向けた実施上の課題を明らかにすることである．

2.2 保護行動を制約する人間的条件

セキュリティ行動は，知識の有無だけでなく，経験，役割，動機および組織的条件によって異なることも指摘されている[5]．人が安全な行動を取れるかどうかは，知識だけで決まらない．疲労，急ぎ，責任感，不安，権威圧力，孤立，情報過多といった条件は，確認，保留，相談，報告といった行動の実行可能性を低下させる．Beautement らの Compliance Budget は，セキュリティ行動が時間，注意，労力，組織的摩擦といった有限資源に依存することを示している[6]．また，Security Fatigue 研究は，利用者がセキュリティ判断の繰り返しの中で，諦め，統制感の低下，回避，リスク最小化といった状態に陥りうることを示している[7]．

本研究では，これらの観点を踏まえ，状態を「安全なサイバー行動を実行するために，その時点で利用可能な注意力，時間，心理的余力，自信，権限，社会的支援などの人間的資源のあり方」と定義する．以下では，この概念を Human Operational Capacity と呼ぶ．これは性格特性ではなく，状況依存的な実行可能性の条件である．同一人物であっても，余裕があるときと，疲労し孤立しているときでは，取りうる安全行動が異なる．

さらに，本研究は利用者を失敗の原因として固定的に捉える立場を取らない．Adams と Sasse が指摘するように，安全でない行動は，利用者個人の欠陥ではなく，設計，運用，組織摩擦，支援構造の問題と結びついている場合がある[8]．

© 2026 Information Processing Society of Japan

Human Operational Capacity は，この人間中心的立場を訓練設計へ接続するための概念でもある．

なお，Human Operational Capacity は，疲労やストレスそのものを示す概念ではなく，安全行動をその場で実行できる可能性を構成する複数資源の状態をまとめた訓練設計上の概念である．本研究では測定尺度として確立されたものではなく，今後，構成概念妥当性と測定方法を検討する必要がある．

2.3 気づきから行動への接続

Protection Motivation Theory（PMT）は，人が防御的行動を取るためには，脅威を認識するだけでなく，推奨行動が有効であり，自分にも実行できると感じることが重要であると示している[9], [10]．サイバー教育においては，「気をつけるべきである」という一般論だけでは十分でない．止まる，確認する，相談する，報告するといった行動が，現実に使えるものとして経験される必要がある．

この橋渡しとして有効なのが Implementation Intentions，すなわち If-Then 形式の行動計画である[11]．例えば，「もし至急の送金依頼が来たら，別経路で確認する」「もし自分が焦っていると気づいたら，返信を保留する」といった形で，将来の状況と保護行動を事前に結びつけることができる．

2.4 既存研究との関係と本研究の位置づけ

既存研究は，本研究が対象とする判断過程の一部をそれぞれ説明している．Situation Awareness は手がかりの知覚，理解および将来状態の予測を，Protection Motivation Theory は防御行動への動機づけを，Implementation Intentions は特定状況と行動の事前の結びつけを説明する．また，Compliance Budget および Security Fatigue は，セキュリティ行動が時間，注意，労力および心理的余力などの有限資源に制約されることを示している．

一方，これらの研究は，真偽を即時に確定できないサイバー場面において，人が即時反応を中断し，自らの状態を見立て，確認前の高リスク行動を回避して，安全な次行動へ移行する一連の教育プロトコルを直接提示するものではない．本研究の貢献は，新たな一般心理理論を主張することではなく，既存知見を型，状態，順番という三つの設計要素として統合し，訓練可能な判断過程として操作化する点にある．AI 支援型攻撃は，サイバー判断力が必要となる代表的背景であるが，サイバー判断力そのものは特定の AI 技術または攻撃手法に依存するものではない．

2.5 高リスク領域における判断過程の訓練

航空安全分野では，技術的能力だけでなく，状況認識，意思決定，コミュニケーション，作業負荷管理およびチーム内の相互確認を扱う Crew Resource Management が発展してきた[12]．また，医療安全分野でも，重大な処置の前にチームが一時停止し，対象，手順および懸念事項を確認する Time Out が用いられている[13]．これらは，高リスク環境において個人の注意力だけに依存せず，行動前の中断，相互確認および利用可能な人的資源の活用によって判断過程を維持する実践と捉えられる．

本研究は，これらの手法をそのままサイバーセキュリティへ転用するものではない．サイバー場面には，攻撃者が意図的に権威，緊急性，信頼および業務文脈を操作すること，判断が分散した日常業務の中で行われること，真偽が即時に確定できないことなどの特徴がある．この点で，本研究は，高リスク領域における判断過程重視の考え方を踏まえつつ，サイバー場面における行動を，型 × 状態 × 順番および六動として訓練可能な形に操作化する試みとして位置づけられる．

2.6 設計要件

以上を踏まえ，本研究の訓練設計要件を表 2 に示す．

表 2　理論的背景と訓練設計要件の対応

設計要件	内容	理論的背景
DR1	結果だけでなく判断過程を評価する	結果バイアス[3]
DR2	疲労・急ぎ・権威圧力などの状態を可視化する	Compliance Budget[6], Security Fatigue[7]
DR3	状況再評価のため，行動前に意図的な中断を確保する	Situation Awareness[4]および本研究の設計原理
DR4	別経路での確認と相談を練習する	PMT [9], [10] および実務上の確認行動
DR5	If-Then 形式で具体的行動計画を作る	Implementation Intentions[11]
DR6	現実的シナリオと振り返りを用いる	埋め込み型訓練[2]

3. サイバー判断力フレームワーク：型 × 状態 × 順番

3.1 サイバー判断力の定義

本研究では，サイバー判断力を次のように定義する．

サイバー判断力とは，不確実性や圧力の下で即時反応を中断し，状況を再評価し，保留・確認・相談・報告・安全な実行を含む防御的行動を選択する能力である．

この定義の核心は，攻撃を完全に見抜く能力ではなく，反応から判断へ戻る能力を対象化する点にある．

3.2 型

六動は，人間の認知過程を普遍的に六段階へ分類した心理モデルではない．状況認識[4]，防御行動[9], [10]，実行意図[11]，ならびに高リスク領域における判断前の中断および相互確認[12], [13]に関する既存知見を参照し，安全な判断への復帰に必要な機能を，不確実なサイバー場面で想起・

© 2026 Information Processing Society of Japan

実行しやすい行動単位として操作化した教育プロトコルである．本研究では，これを「感じる・止まる・間をとる・疑う・確認する・行動する」という六動として構成する．六動の構成および順序の妥当性は今後検証する．

表 3　サイバー判断力の型を構成する六動

六動	機能	例
感じる	違和感，圧力，不自然さ，自分の焦りに気づく	「急かされている」と気づく
止まる	即時反応を中断する	返信，クリック，送金を保留する
間をとる	刺激と行動の間に余白をつくる	深呼吸する，席を立つ，送信を待つ
疑う	要求，文脈，権威性を問い直す	なぜ今すぐ必要なのかを考える
確認する	独立経路で事実を検証する	既知の連絡先に電話する
行動する	安全側の次行動を選ぶ	相談，報告，拒否，安全な実行

3.3 状態

状態とは,安全な行動を取るための人間的資源のあり方である．これには，注意力，時間，心理的余力，自信，権限，社会的支援が含まれる．状態が低下すると，型を知っていても実行しにくくなる．例えば，疲労しているときには止まる前に反応しやすくなり，孤立しているときには相談という選択肢が見えにくくなる．

したがって，安全な判断は「正しい型を知っているか」だけではなく，「その場でその型を実行できる状態にあるか」に依存する．なお，ここでいう状態は，Human Operational Capacity として訓練設計上まとめた暫定概念であり，独立した心理尺度として検証されたものではない．

3.4 順番と間（Ma）

順番とは,圧力下でも確認前に高リスクな行動へ進まないよう,「感じる・止まる・間をとる・疑う・確認する」という判断過程を保持することを指す．六動は厳密な一方向のアルゴリズムではないが，少なくとも確認を経ずに高リスクな行動へ進まないことを重視する．

本研究における間とは,刺激と行動の間に意図的に確保する認知的・行動的余白である．止まることが即時行動の中断を意味するのに対し,間をとることは,状況を再評価し，別の行動選択肢を利用可能にするための時間，距離，他者の視点を確保することを意味する．

本研究における間は,検証済みの独立した心理構成概念ではなく，即時反応を中断し，再評価，確認，相談を可能にするための訓練上の実践概念である.例えば,深呼吸する，返信を下書きに保存する，画面から離れる，送金を保留する，既知の連絡先に電話する，他者に相談することは，いずれも間をつくる実践例である．

判断を加速・制約し得る要因の例

急ぎ・時間圧力	疲労	不安・恐怖	権威圧力	責任感
過信	孤立	情報過多	反射	無自覚

↓ 影響する

状態：Human Operational Capacity					
注意力	時間	心理的余力	自信	権限	社会的支援

↓ 型を守る

［感じる］→［止まる］→［間をとる］→［疑う］→［確認する］→

└――――必要に応じて戻る・再評価する ――――――――――┘

［行動する］

*重要なことは，“行動する”が最後にくること．

↓

［保留］［相談］［報告］［拒否］［安全な実行］

*反復練習により，圧力下でも判断過程を想起し，実行しやすくすることを目指す．

図 1 サイバー判断力フレームワーク：型 × 状態 × 順番

図 1 が示す通り，本フレームワークでは，安全な判断は外部刺激に対する単純な反応ではなく，自らの状態を見立てながら，確認前に高リスクな行動へ進まないよう判断過程を保持する過程として捉えられる．

4. デジタル避難訓練の設計

4.1 訓練の基本方針

デジタル避難訓練は，災害時の避難訓練と同様に，すべての脅威を予測することではなく，非常時に適切な初動を反復することを目的とする．本訓練の狙いは，参加者に正解を記憶させることではなく，圧力下で型を使い，自分の状態を見直し，安全な判断過程へ戻る練習をさせることである．

4.2 訓練構成

本研究で実施した訓練の所要時間は約 150 分であった．基本的な流れは以下の通りである．

1. 導入と自己状態の振り返り
2. 生成 AI 等により真偽判別が難化したサイバー場面のシナリオ提示
3. 個人による初動選択
4. 六動の適用
5. グループ対話と別経路確認の検討
6. If-Then 行動計画の作成
7. 振り返りと事後評価

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.3 シナリオ設計

シナリオは,至急の送金依頼,経営層を装った情報要求,認証承認要求，AI 音声によるなりすましなど，現実に起こりうる社会工学的場面をもとに構成する．重要なのは，技術的特徴だけでなく，急ぎ，秘密性，権威，顧客責任，不安など，判断を加速させる圧力も含めて設計することである．

参加者には単に「これはフィッシングか」と問うのではなく,「何が急がせているか」「何が確認を難しくするか」「誰に，どの経路で確認できるか」を考えさせる．

4.4 If-Then 行動計画

訓練の最後に，参加者は自分の文脈に即した If-Then 計画を作成する.例えば,「もし至急の口座変更依頼が来たら，元の連絡先に電話する」「もし自分が焦っていると気づいたら，返信を一度保留する」「もし疲れている状態で重要判断が必要になったら,一人で完結しない」といった形である．この工程により，学習内容は抽象的な知識ではなく，将来の状況に接続した行動準備となる．

5. 初期評価

5.1 研究課題

本研究の初期評価では，以下の 4 点を検討した．

RQ1：参加者は，訓練を理解可能なものとして，かつ自身の業務または日常に関連するものとして受容するか.

RQ2： 参加者は，止まる・間をとる・確認する・相談するといった行動の重要性を理解するか.

RQ3： 参加者の自由記述および行動計画には，どのような具体的安全行動が現れるか.

RQ4： 今後改善すべき訓練要素は何か.

5.2 対象と方法

本研究では，2026 年 5 月と 6 月に実施した 2 回のワークショップを分析対象とした．グループ A は 24 名，グループ B は 11 名であり，合計 35 名であった．グループ A の参加者は，主として総務部門の職員および各部門のデジタル化推進担当者で構成されていた．グループ B の参加者は，主として若手職員および管理職で構成されていた．参加者は，各組織が研修対象者として選定した職員であり，研究参加者として一般公募したものではない．

ワークショップの所要時間は，両グループとも約 150 分であった．両ワークショップは同一の基本フレームワークに基づいて実施した．ただし，グループ A の実施結果を踏まえ，グループ B では一部の説明，進行方法および事後質問項目を修正した．このため，両グループの質問項目は完全には一致していない．

両グループとも，以下の要素を含む訓練を実施した．

1.自己状態の振り返り
2.ソーシャルエンジニアリング場面のシナリオ提示
3.個人による初動選択
4.六動の説明および適用
5.グループ対話
6.独立経路による確認方法の検討
7.If-Then 行動計画の作成
8.振り返りおよび事後アンケート

ワークショップ終了直後に，無記名の事後アンケートを実施した．事後アンケートは，グループ A の 24 名およびグループ B の 11 名全員から回収した（回収率 100%）．回答は任意とし，氏名，社員番号その他の個人を特定できる情報は収集しなかった．また，回答しないことによる不利益がないこと，集計結果を研究発表に利用する可能性があること，および自由記述を匿名化した上で引用する可能性があることを事前に説明した．研究利用および自由記述の匿名引用への同意は，口頭説明およびアンケート上のチェック欄によって確認した．全回答者から，研究利用および自由記述の匿名引用への同意が得られた．

5.3 測定項目と分析

表 4　初期評価における測定項目

データ	主な観点
事後 6 件法評価	内容理解，関連性，停止・確認・相談の重要性理解，将来意図
自由記述	気づき，印象，今後実践したいこと，改善点
If-Then 行動計画	将来の状況に結びついた具体的行動
研修運営フィードバック	進行，時間配分，視認性，ファシリテーション
データ	主な観点
事後 6 件法評価	内容理解，関連性，停止・確認・相談の重要性理解，将来意図

事後アンケートでは，訓練内容の理解可能性，業務または日常との関連性，停止・間・確認・相談の重要性に関する理解，将来の行動意図等を測定した．各項目は，1「全くそう思わない」から 6「非常にそう思う」までの 6 件法で評価した．本研究では，5 または 6 を選択した回答を肯定的回答として集計した．分析対象とした量的項目には，欠損回答はなかった．

量的データについては，項目ごとに平均値，標準偏差，ならびに 5 点または 6 点を選択した人数および割合を算出した．対象者数が小規模であること，およびグループ間で質問項目が完全には一致していないことから，両グループの得点を合算せず，グループごとに記述的に分析した．また，群間比較や統計的仮説検定は実施しなかった．

自由記述および If-Then 行動計画については，複数の記

© 2026 Information Processing Society of Japan

述に共通して見られた内容，ならびに訓練設計上重要と考えられる特徴的な記述を探索的に整理した．具体的には，以下の観点に注目した．

- 疲労，焦り，不安，責任感，孤立等の自己状態への気づき
- 停止，間，保留，確認，相談，報告等の具体的安全行動
- 将来の特定状況と行動を結びつけた記述
- 訓練内容，教材，進行および運営上の改善要望

本研究では，事前に確立された質的分析尺度に基づく厳密なコーディングや，複数評価者間の一致度評価は実施していない．したがって，自由記述の分析は，参加者の反応と訓練改善上の示唆を把握するための探索的・記述的分析として位置づけた．

5.4 RQ1：訓練の理解可能性と受容性

RQ1およびRQ2に関する主要な量的結果を表4に示す．

表 5　研修直後アンケートの主要な量的結果

グループ	項目	平均値 (SD)	5-6 点 n (%)
A（n=24）	内容は分かりやすかった	5.36 (0.81)	9 (81.8)
A	体験型ワークを通じ，自分事として考えられた	5.00 (1.26)	8 (72.7)
A	他者に勧めたい	4.91 (1.58)	9 (81.8)
A	怪しい連絡に対し，止まる重要性を理解した	5.45 (0.82)	9 (81.8)
A	間をとることで冷静に判断しやすくなると感じた	5.45 (0.82)	9 (81.8)
A	焦り・不安・思い込み等，判断を曇らせる状態に気づけた	5.45 (0.82)	9 (81.8)
A	六動は今後の判断に役立つと感じた	5.18 (0.98)	7 (63.6)
A	迷ったときは一人で決めず確認しようと思う	5.45 (0.82)	9 (81.8)
B（n=11）	内容は業務または日常に関係すると感じた	5.46 (0.72)	21 (87.5)
B	不審なメール・依頼に気づくポイントを理解した	4.75 (1.03)	15 (62.5)
B	急ぎの依頼等にすぐ反応せず確認する重要性を理解した	5.67 (0.56)	23 (95.8)
B	一人で抱え込まず確認・相談する必要性を理解した	5.58 (0.65)	22 (91.7)
B	今後，不審な連絡をより注意して確認しようと思う	5.58 (0.65)	22 (91.7)

表5に示すように，グループBでは，「内容は分かりやすかった」が平均5.36，「体験型ワークを通じ，自分事として考えられた」が平均5.00，「他者に勧めたい」が平均4.91であった．グループAでは，「内容は業務または日常に関係すると感じた」が平均5.46であった．これらの結果から，グループBでは訓練の理解可能性と自分事化が，グループAでは業務または日常との関連性が，それぞれ概ね肯定的に評価されたことが示唆された．

これらの結果は，本訓練が抽象的な注意喚起ではなく，参加者の日常または業務上の判断と関連するものとして受容された可能性を示唆する．ただし，本評価は研修直後の主観的反応に基づくものであり，能力向上や長期的行動変容を直接示すものではない．

5.5 RQ2：停止・確認・相談に関する理解

グループAでは，「急ぎの依頼等にすぐ反応せず確認する重要性を理解した」が平均5.67，「一人で抱え込まず確認・相談する必要性を理解した」が平均5.58，「今後，不審な連絡をより注意して確認しようと思う」が平均5.58であった．一方，「不審なメール・依頼に気づくポイントを理解した」は平均4.75であり，相対的に低かった．

グループBでは，「怪しい連絡に対し，止まる重要性を理解した」「間をとることで冷静に判断しやすくなると感じた」「焦り・不安・思い込み等，判断を曇らせる状態に気づけた」「迷ったときは一人で決めず確認しようと思う」がいずれも平均5.45であった．また，「六動は今後の判断に役立つと感じた」は平均5.18であり，概ね肯定的に評価された．

「不審なメール・依頼に気づくポイントを理解した」の平均値と比較して，「すぐに反応せず確認する重要性」および「一人で抱え込まず確認・相談する必要性」の平均値が高かった．この記述的な差は，「見抜くこと」だけでなく，確信が持てない場合に安全な判断過程へ戻ることを重視する本研究の立場と整合的な初期的所見である．

5.6 RQ3：行動計画と自由記述に現れた具体的行動

自由記述および行動計画には，主として 3 つの傾向が見られた．

第1に，疲労，焦り，不安，思い込み，責任感など，自身の状態が判断に影響することへの気づきである．複数の記述には，焦りや疲労が判断に影響することへの言及が見られた．また，「人間は弱いから間違えているのではなく，練習をしていないから間違える」「自分の曇り具合を意識し，焦っているときほど判断しない」といった振り返りも見られた．

第 2 に，抽象的理解を具体的行動へ変換しようとする傾向である．例えば，「恐れを感じたら誰かに共有する」「焦っていると思ったら，立ち上がり手を洗う」「急ぎの案件ほど一呼吸置く」といった記述が見られ，停止，間，相談お

© 2026 Information Processing Society of Japan

よび確認を，将来の特定状況と結びつけようとする傾向が確認された．

第 3 に，相談や確認を，弱さではなく安全行動として捉え直す記述である．特徴的な記述として，「一番の脆弱性は孤立である」との指摘があり，自己開示や相談を行いやすいチーム環境の必要性に関する記述も見られた．

これらの結果は，訓練内容が単なる印象評価にとどまらず，具体的な安全行動の言語化へ一定程度つながった可能性を示唆する．ただし，本研究では行動計画の質を定量的に分類・集計していないため，ここでの解釈は探索的なものにとどまる．

5.7 RQ4：設計および運営上の改善点

改善点も明確になった．色，描画，カードを用いる体験的活動について，それらがサイバーセキュリティ上の判断とどう関係するかを，より明示的に説明する必要がある．また，If-Then カードについては，現在の習慣ではなく，将来の特定状況に対する安全行動を書くものであることを，具体例とともに示す必要がある．

運営面では，時間管理，講師間の役割分担，休憩，マイク利用，資料の視認性，進行を補助するアシスタント配置の必要性も指摘された．これらは理解可能性や参加者の没入感を高めるための実装上の課題であり，今後の訓練改善に直接結びつく知見である．

6. 考察

本研究の初期評価は，サイバーセキュリティ教育を，知識伝達だけでなく判断行動のリハーサルを含む形へ拡張することの受容可能性と，初期的な実施可能性を示唆している．第一に，サイバー判断の評価は，最終結果ではなく判断過程に基づくべきである．重要なのは，被害が出たかではなく，違和感に気づき，止まり，間をつくり，確認し，相談し，安全側へ戻れたかである．生成 AI 等によって説得的ななりすましや自然な依頼文が容易に生成される環境では，すべての攻撃を正確に見抜くことは困難である．したがって，確信が持てない場面でも使える防御的な過程を持つことが重要となる．

第二に，人の状態を無視した教育は，本番の安全行動につながりにくい．疲労，急ぎ，権威圧力，孤立といった条件は，知識の有無とは別に，安全行動の実行可能性を左右する．参加者の自由記述には，自分の曇りや焦りを認識することを安全な判断の出発点として捉える傾向が見られた．この意味で，Human Operational Capacity を見立てる視点は，人間中心セキュリティ教育を設計する上で有用な視点となり得る．

第三に，間は，反射と行動の間に安全な余白をつくる実践概念として機能する可能性がある．参加者は，深呼吸する，返信を保留する，席を立つ，他者に相談するなど，具体的な中断行動を挙げた．間は，攻撃の真偽を即座に判別できない場合にも利用可能であり，保留，確認，相談といった選択肢を見えるものにする．

第四に，デジタル避難訓練は，知識伝達ではなく判断行動のリハーサルとして理解されるべきである．参加者は，単に怪しい通信の特徴を覚えるのではなく，自らの状態を振り返り，初動を止め，安全な行動を事前に言語化した．この設計は，学習者の文脈，行動変容，継続的評価を重視する近年のサイバーセキュリティ学習プログラムの考え方とも整合する[14].

7. 限界と今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある．

第 1 に，対象者数は 35 名と小規模であり，一般化には限界がある．

第 2 に，評価は主として研修直後の自己報告に基づいており，長期的な行動変容は未検証である．

第 3 に，グループ間で質問票が完全には一致していない．

第 4 に，対照群や事前事後比較がなく，介入効果を厳密に因果推定するものではない．

第 5 に，実際のインシデント削減，フィッシング報告率，金銭的損失回避などの運用上の成果は測定していない．

第 6 に，Human Operational Capacity は現段階では訓練設計のための提案概念であり，尺度としての妥当性検証は今後の課題である．

第 7 に，間についても，どのような中断行動が，どのような条件下で判断過程を改善するかを，今後検証する必要がある．

第 8 に，グループ A の実施結果を踏まえてグループ B の説明，進行方法および質問項目の一部を修正しており，両グループは同一条件で実施されたものではない．したがって，本研究ではグループ間の直接比較を行っていない．

第 9 に，参加者は各組織によって研修対象者として選定されており，参加者の関心，職務または組織内の役割に偏りがあった可能性がある．

第 10 に，訓練設計者が実施に関与していたこと，および研修直後の自己報告に依存していることから，講師効果，社会的望ましさ，共通方法バイアスの影響を否定できない．

加えて，今後，サイバー判断力は，人間が単独で攻撃の真偽を判別する能力だけでなく，AI による検知，分析および助言を判断資源の一つとして利用しながら，その出力を過信せず，独立した確認と責任ある意思決定を行う能力へ拡張される可能性がある．AI は，「疑う」および「確認する」過程を支援し得る一方，誤判定，不確実な出力，過度の依存など新たな判断上の問題も生じさせる[15].

ただし，本研究は AI による助言を受ける条件を評価していないため，現段階ではサイバー判断力を人間―AI 協調能

© 2026 Information Processing Society of Japan

力として実証したものではない．今後は，AI 助言の有無や正確性を操作したシナリオを用い，人が AI の判断をどのように評価し，必要に応じて保留，反証，独立確認および相談を行えるかを検討する必要がある．

今後は，事前・事後のシナリオ比較，1 か月後フォローアップ，実際の報告行動や確認行動の追跡を含む評価設計が必要である．また，組織文化，心理的安全性，明確な相談経路の有無が，型の実行可能性にどのように影響するかも検討課題である．

8. おわりに

生成 AI 等によって真偽判別が難しいサイバー場面が増える中，セキュリティ教育は，単に攻撃の特徴を教えるだけでは不十分になりつつある．必要なのは，すべての攻撃を見抜く能力ではない．不確実性と圧力の下で即時反応を止め，自分の状態を見直し，確認可能な判断過程へ戻る能力である．

本研究は，その能力をサイバー判断力として定義し，型 × 状態 × 順番から成るフレームワークを提案した．さらに，この枠組みに基づくデジタル避難訓練を設計し，初期評価を通じて，停止すること，間をとること，確認・相談すること，および If-Then 形式で行動計画を作成することが，参加者の自己報告において概ね肯定的に評価されたことを確認した．ただし，本評価は研修直後の自己報告に基づくものであり，実際の判断能力および長期的な行動変容への効果については，今後の比較研究と継続的評価を必要とする．

本研究の意義は，AI 時代のセキュリティ教育を，人の判断行動の設計とリハーサルという観点から再定位した点にある．

参考文献

[1]Gupta, M., Akiri, C., Aryal, K., Parker, E. and Praharaj, L. From ChatGPT to ThreatGPT: Impact of generative AI in cybersecurity and privacy. arXiv. 2023, arXiv:2307.00691. doi: 10.48550/arXiv.2307.00691.

[2] Kumaraguru, P., Rhee, Y., Acquisti, A., Cranor, L. F., Hong, J. and Nunge, E. Protecting people from phishing: The design and evaluation of an embedded training email system. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2007, p. 905-914. doi: 10.1145/1240624.1240760.

[3] Baron, J. and Hershey, J. C. Outcome bias in decision evaluation. Journal of Personality and Social Psychology. 1988, vol. 54, no. 4, p. 569-579. doi: 10.1037/0022-3514.54.4.569.

[4] Endsley, M. R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors. 1995, vol. 37, no. 1, p. 32-64. doi: 10.1518/001872095779049543.

[5] Stanton, J. M., Stam, K. R., Mastrangelo, P. and Jolton, J. Analysis of end user security behaviors. Computers & Security. 2005, vol. 24, no. 2, p. 124-133. doi: 10.1016/j.cose.2004.07.001.

[6] Beautement, A., Sasse, M. A. and Wonham, M. The compliance budget: Managing security behaviour in organisations. Proceedings of the New Security Paradigms Workshop. 2008, p. 47-58. doi: 10.1145/1595676.1595684.

[7] Stanton, B., Theofanos, M. F., Prettyman, S. S. and Furman, S. Security fatigue. IT Professional. 2016, vol. 18, no. 5, p. 26-32. doi: 10.1109/MITP.2016.84.

[8] Adams, A. and Sasse, M. A. Users are not the enemy. Communications of the ACM. 1999, vol. 42, no. 12, p. 40-46. doi: 10.1145/322796.322806.

[9] Rogers, R. W. A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. The Journal of Psychology. 1975, vol. 91, no. 1, p. 93-114. doi: 10.1080/00223980.1975.9915803.

[10] Mou, J., Cohen, J. F., Bhattacherjee, A. and Kim, J. A test of protection motivation theory in the information security literature: A meta-analytic structural equation modeling approach. Journal of the Association for Information Systems. 2022, vol. 23, no. 1, p. 196-236. doi: 10.17705/1jais.00723.

[11] Gollwitzer, P. M. Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist. 1999, vol. 54, no. 7, p. 493-503. doi: 10.1037/0003-066X.54.7.493.

[12] Federal Aviation Administration. Crew Resource Management Training. Advisory Circular AC 120-51E. 2004. https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-11/AC120-51e_0.pdf, (参照 2026-07-10).

[13] World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. World Health Organization, 2009. https://iris.who.int/handle/10665/44185, (参照 2026-07-10).

[14] Merritt, M., Hansche, S., Ellis, B., Sanchez-Cherry, K., Snyder, J. N. and Walden, D. Building a Cybersecurity and Privacy Learning Program. NIST Special Publication 800-50 Rev. 1. 2024. doi: 10.6028/NIST.SP.800-50r1.

[15] Horowitz, M. C. and Kahn, L. Bending the automation bias curve: A study of human and AI-based decision making in national security contexts. arXiv. 2023, arXiv:2306.16507. doi: 10.48550/arXiv.2306.16507.

© 2026 Information Processing Society of Japan